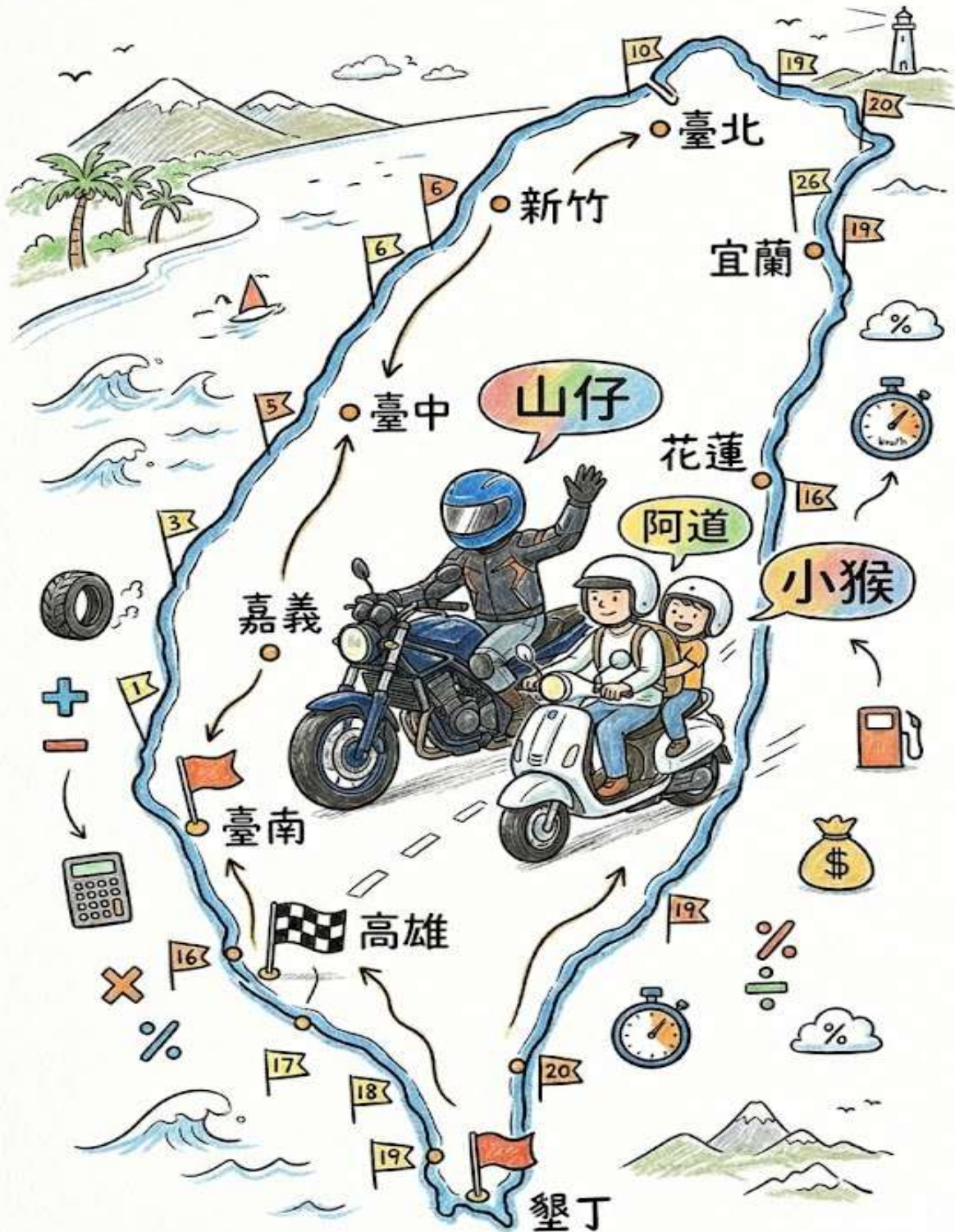


RIDE YOUR DREAM

20 STOPS: TAIWAN MOTO-MATH CHALLENGE



Class : _____ Name : _____



【騎士秘笈】出發前 3 分鐘檢查



一、機車健康檢查（重點）

- 輪胎：檢查胎紋深度，太平容易打滑。
- 煞車：左右拉桿捏捏看，要靈敏不鬆動。
- 燈光：大燈、方向燈、尾燈都要會亮。
- 油量：剩一格就找加油站，別讓機車餓扁。



二、安全騎乘觀念（重點）

- 扣緊帽帶：安全帽下巴扣環要扣好，才不會飛掉。
- 安全車距：跟前車保持兩台車以上的距離。
- 遵守路標：不超速、不搶快、看清楚禁行機車。



三、遇到狀況怎麼辦？

- 打燈靠邊：緩慢停在路邊白線外。
- 撥打電話：找機車行或道路救援。
- 遠離車道：人站在護欄外等待最安全。



騎士宣言：做好檢查、遵守規則。平安抵達，才是真正的圓夢。

第一站：【誰能騎車？】年齡與資格

情境背景：

環島出發前，山仔、阿道和小猴聚在客廳看著機車雜誌。山仔想騎重機，阿道剛考到普機駕照，而年紀最小的猴也想參與。他們必須先確認法律規定的年齡與資格。

01. 領照時長計算

阿道在 3 月 1 日滿 18 歲拿到駕照，預計 8 月 15 日出發。請問到出發當天，他拿到駕照滿幾個月？

答：滿 _____ 個月。

02. 重機考照倒數

法律規定考大型重機駕照要滿 20 歲，山仔現在剛滿 19 歲。請問他最快還要等幾年才能去考重機駕照？

答：再等 _____ 年。

03. 微型電動車門檻

滿 14 歲才能合法騎乘微型電動二輪車。小猴現在 13 歲又 4 個月，請問他還要等幾個月才能騎車加入行列？

答：再等 _____ 個月。

04. 車隊載重人數

山仔和阿道預計各騎一台機車，每台機車限載 2 人。請問這兩台車總共可以載幾個人？

答：共 _____ 人。

05. 三人的年齡總和

山仔（19 歲）、阿道（18 歲）與小猴（13 歲）是環島三劍客。請問他們三人的年齡總和是多少歲？

答：總和 _____ 歲。

 溫馨小叮嚀：遵守法律規定的年齡，才是負責任的騎士喔！

第二站：【二手機車行】預算與整理

情境背景：

阿道看中了一台二手普通機車，雖然外殼有點舊，但引擎聲音很順。他算著打工存下來的錢，準備把車買下來並好好整理一番。

01. 買車總支出

二手機車售價 38,000 元，過戶與強制險一共要 2,500 元。請問阿道買下這台車總共要付多少錢？

答：總共 _____ 元。

02. 輪胎安全更換

老闆說前輪換新要 1,200 元，後輪要 1,500 元。請問阿道為了安全決定兩顆都換掉，共要花多少錢？

答：總共 _____ 元。

03. 預算剩餘計算

阿道原本存了 40,000 元，付完買車錢（01 答案）後，他的錢包還剩下多少錢？

答：剩下 _____ 元（若不夠請填負數）。

04. 修車資金缺口

接上題，阿道剩下的錢夠付換輪胎的費用（02 答案）嗎？如果不够，還差多少錢？

答：差 _____ 元。

05. 打工補貼計劃

目前基本時薪是 190 元。阿道如果週末去打工 10 小時，可以賺到多少錢來貼補這些修車費？

答：賺進 _____ 元。

 溫馨小叮嚀：買二手車要留一筆預算整理零件，安全第一！

第三站：【重機存錢筒】夢想的代價

情境背景：

山仔看著櫥窗裡的黃牌重機，心裡充滿嚮往。為了買下這台圓夢戰駒，他開始了瘋狂的打工存錢計畫。

01. 週薪計算

山仔每週打工 20 小時，時薪是 190 元。請問他一週辛苦打工可以領到多少薪水？

答：_____ 元。

02. 月薪統計

如果一個月以 4 週計算，山仔一個月的總薪水是多少錢？

答：_____ 元。

03. 年度存款目標

山仔省吃儉用，每個月存下 6,000 元。請問持續存了 1 年（12 個月）後，他總共存了多少錢？

答：總共 _____ 元。

04. 距離夢想的差額

他看中的二手重機售價 180,000 元。山仔目前存了 72,000 元，請問距離買車還差多少錢？

答：還差 _____ 元。

05. 奮鬥時間預估

接上題，如果山仔維持每個月存 6,000 元，他還需要存幾個月才能存到買重機的差額？

答：還需 _____ 個月。

 溫馨小叮嚀：夢想雖然昂貴，但靠自己努力存錢的感覺最棒！

第四站：【小猴的新夥伴】微型電動二輪車

情境背景：

小猴雖然還不能考機車駕照，但他有一台酷炫的微型電動二輪車（電動自行車）。他正研究這台車的性能，好在環島時跟上兩位哥哥。

01. 速度倍率比較

微電車法定速限時速 25 公里，山仔的重機時速可達 75 公里。請問重機的速限是微電車的幾倍？

答：_____ 倍。

02. 電池續航力

電動車充滿電可跑 40 公里，家裡到學校單趟 4 公里。請問充滿電可以「來回」學校幾次？

答：可以 _____ 次。

03. 充電成本計算

充飽電池需要 2 度電，每度電費是 5 元。請問充飽一次電要花多少電費？

答：_____ 元。

04. 抵達時間預估

若以最高速限時速 25 公里持續行駛，騎 50 公里的路程需要花幾個小時？

答：_____ 小時。

05. 分期付款負擔

這台微型電動車售價 32,000 元。如果老闆讓小猴分 8 期付款且不計利息，請問每期要付多少錢？

答：每期 _____ 元。



溫馨小叮嚀：微型電動車不用駕照，但一定要滿 14 歲並戴安全帽喔！

第五站：【裝備採購】保護頭腦大作戰

情境背景：

三個人來到人身部品店，店裡琳琅滿目的安全帽與手套。山仔強調：裝備買得好，環島沒煩惱！

01. 安全帽價差

全罩安全帽 5,800 元，半罩安全帽 1,200 元。請問兩者的價錢相差多少元？

答：相差 _____ 元。

02. 團購手套優惠

防摔手套一雙 800 元，店裡活動「買二送一」。三個人各買一雙，請問平均每人要出多少錢？

答：平均 _____ 元。

03. 藍牙耳機組合

通訊耳機單買 2,200 元，買「一對（2個）」特價 3,900 元。請問買一對比拆開買便宜多少錢？

答：便宜 _____ 元。

04. 小猴的購物車

小猴買了半罩安全帽（1,200 元）和一組護肘（650 元）。請問小猴總共要付多少錢？

答：總共 _____ 元。

05. 找零練習

阿道買裝備花了 3,450 元。他拿出一張 2,000 元和兩張 1,000 元結帳。請問應找回多少錢？

答：應找回 _____ 元。

 溫馨小叮嚀：裝備是你的保命符，選購合格的安全帽最重要！

第六站：【駕訓班】特訓時光

情境背景：

阿道報名了駕訓班。教練在烈日下嚴格要求每一個關卡，山仔也在旁邊幫阿道計時，希望他能一次就考過。

01. 直線平衡時數

阿道練習「直線七秒」，每次 10 秒，他連續練習了 30 次。請問他總共花了多少秒在練習？

答：總共 _____ 秒。

02. 下課時間預報

駕訓課下午 2:30 開始，一堂課的時間是 50 分鐘。請問阿道第一堂下課時是幾點幾分？

答：下午 _____ 點 _____ 分。

03. 練習總時長

阿道今天排兩節課（每節 50 分），中間休息 10 分鐘。請問從第一節開始到第二節結束共幾分鐘？

答：共 _____ 分鐘。

04. 單位換算

阿道這禮拜在練習場累積待了 180 分鐘。請問這等於幾個小時？

答：等於 _____ 小時。

05. 考照倒數

今天是 8 月 1 日，路考日期是 8 月 12 日。請問從明天（2 日）算起到考試當天共有幾天練習日？

答：還有 _____ 天。

 溫馨小叮嚀：在場內練好基本功，上路才能隨機應變。

第七站：【保險好安心】風險轉嫁

情境背景：

出發前兩天，山仔帶大家去投保旅遊平安險。他說：不怕一萬，只怕萬一，多一份保障，家人也比較放心。

01. 團體保費總計

三人的旅平險保費每人 180 元。請問幫 3 個人投保總共要付多少錢？

答：總共 _____ 元。

02. 醫療理賠試算

阿猴（小猴）因過敏就醫花 450 元，保險理賠醫藥費的 2 倍金額。請問阿猴預計可領到多少錢？

答：可領 _____ 元。

03. 分期保費支出

重機第三人責任險一年保費 2,400 元。請問平均分攤到 12 個月，每個月是多少錢？

答：每月 _____ 元。

04. 道路救援差額

保險提供免費拖吊 30 公里。若阿道的車壞在距離車行 45 公里的地方。請問需自費補幾公里的錢？

答：補 _____ 公里。

05. 保額倍數比較

山仔的保險理賠額度是 200 萬元，阿道的是 100 萬元。請問山仔的額度是阿道的幾倍？

答：_____ 倍。



溫馨小叮嚀：保險就像雨傘，不一定會用到，但下雨時你會慶幸有它。

第八站：【路線規劃】台南北上大遠征

情境背景：

三個人從台南老家出發。太陽剛升起，他們沿著台 17 線西濱公路一路向北。地圖上的公里數，就是他們前進的印記。

01. 第一段路程

從台南出發里程表是 1,200 公里，騎到嘉義布袋變成 1,245 公里。請問台南到嘉義騎了多遠？

答：騎了 _____ 公里。

02. 累積里程計算

從嘉義布袋再騎 95 公里就抵達台中。請問從台南出發累積到台中時，總共騎了多少公里？

答：累計 _____ 公里。

03. 首日總里程

從台中再騎 70 公里到達新竹飯店。請問他們第一天從台南到新竹總共騎了多少公里？

答：總計 _____ 公里。

04. 繞路的小插曲

阿道為了買名產多繞路 8 公里。原本計畫跑 210 公里的路程，阿道這天總共跑了多少公里？

答：總共 _____ 公里。

05. 距離台北餘數

台南到台北總路程約 320 公里。若第一天已騎完 210 公里，第二天還剩幾公里才能抵達台北？

答：剩下 _____ 公里。



溫馨小叮嚀：長途騎乘要適時休息，不要為了趕路而疲勞駕駛。

第九站：【能源補給】油箱 vs 電池

情境背景：

騎到了中午，機車的油表快見底了。他們停進西濱公路旁的加油站，山仔加油，小猴則是趕緊找插座幫設備充電。

01. 油箱容量差

山仔重機油箱 14 公升，阿道普機油箱 6 公升。請問重機油箱比普機大了幾公升？

答：大 _____ 公升。

02. 加油總金額

95 汽油每公升 31 元，阿道加了 5 公升就滿了。請問阿道總共要付多少錢？

答：總共 _____ 元。

03. 找零練習

山仔加了 11 公升汽油（每公升 31 元，共 341 元），拿一張 500 元鈔票結帳。應找回多少錢？

答：應找回 _____ 元。

04. 行動電源消耗

行動電源 10,000 mAh，手機充掉 2,800 mAh，耳機充掉 1,500 mAh。共被用掉多少電量？

答：用掉 _____ mAh。

05. 續航力判斷

阿道油表顯示還能跑 65 公里，距離下個加油站還有 48 公里。請問油夠不夠？抵達後剩幾公里？

答：(夠/不夠)，剩 _____ 公里。



溫馨小叮嚀：看到油表剩一格就要找加油站，別挑戰車子的極限！

第十站：【速度差距】等等我！誰先到？

情境背景：

重機與普機的動力不同。山仔在前面領跑，阿道在後方跟隨。山仔得隨時計算時間，才不會把隊友甩得太遠。

01. 每小時速度差

在公路上，山仔時速 70 公里，阿道時速 52 公里。請問山仔每小時比阿道多跑幾公里？

答：多跑 _____ 公里。

02. 抵達時間預測

距離休息站還有 15 公里。山仔維持每分鐘騎 1 公里的速度。請問他幾分鐘後會抵達？

答：_____ 分鐘。

03. 小猴的模擬題

小猴想，微電車速限時速 25 公里，如果要騎 75 公里的路，總共要花幾個小時才能騎完？

答：_____ 小時。

04. 集合等待時間

山仔在 10:48 到達路口等大家，阿道在 11:12 才抵達。請問山仔在路邊等了幾分鐘？

答：等了 _____ 分鐘。

05. 車隊總長度

兩台車保持 20 公尺安全車距。每台車長約 2 公尺。請問這 2 台車隊（含間距）總長幾公尺？

答：全長 _____ 公尺。

 溫馨小叮嚀：團體出遊不超速、不搶快，平安集合最重要。

第十一站：【科技小幫手】導航與電量

情境背景：

這趟路全靠手機導航。螢幕一直亮著非常耗電，小猴得隨時提醒哥哥們手機的網路流量與電力狀況。

01. 耗電百分比

阿道手機電力原本 100%，騎 2 小時後剩 65%。請問這段路用掉了多少百分比（%）的電力？

答：用掉 _____ %。

02. 數據流量累計

山仔每天導航用掉流量 500 MB。環島 5 天下來，山仔總共會用掉多少 MB 流量？

答：共 _____ MB。

03. 單位大換算

已知 $1,000 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ 。請問山仔這 5 天用掉的流量（02 答案）等於幾 GB？

答：等於 _____ GB。

04. 行動電源續航

一個行動電源可幫手機充滿 2 次。三個人一共帶了 3 個同樣的行動電源。請問共可充飽幾次？

答：共 _____ 次。

05. 充電站距離

導航顯示距離最近的充電站還有 12 公里。若每分鐘騎 1 公里，請問幾分鐘後可以到達？

答：_____ 分鐘。

 溫馨小叮嚀：導航雖然方便，但也要學會看路標，才不會被地圖帶去撞牆。

第十二站：【路上驚魂】輪胎破了！

情境背景：

騎到台中龍井時，阿道的車突然劇烈晃動。原來後輪扎到釘子了！三個人只好推著車在巷子裡尋找機車行。

01. 補胎 vs 換胎

補胎 200 元，換新胎 1,600 元。阿道為了環島安全決定換新胎。請問換新胎比補胎貴多少錢？

答：貴 _____ 元。

02. 維修總帳單

更換後輪輪胎的材料費是 1,350 元，安裝工資是 250 元。請問換胎總共要付多少錢？

答：總共 _____ 元。

03. 定期保養費

阿道順便換了機油（350 元）和齒輪油（100 元）。請問保養零件費加起來共是多少錢？

答：共 _____ 元。

04. 離開車行的結帳

計算阿道這趟修車（02 答案）加保養（03 答案），離開前總共要付給老闆多少錢？

答：總計 _____ 元。

05. 預備金餘額

阿道原本準備了 3,000 元緊急預備金。付完這筆錢（04 答案）後，他的預備金還剩多少錢？

答：剩下 _____ 元。



溫馨小叮嚀：遇到爆胎不要慌，慢慢靠邊停，安全才是第一考量。

第十三站：【美食補給站】平均分攤

情境背景：

虛驚一場後，大家在大甲鎮瀾宮附近吃午餐。一桌豐盛的小吃上桌，山仔先結帳，餐後大家再算清楚。

01. 排骨酥麵總價

三個人各點一碗 90 元的排骨酥麵。請問這三碗麵的總金額是多少錢？

答：_____ 元。

02. 甜點採購費

芋頭西米露一杯 55 元，小猴幫每個人都買了一杯（共 3 杯）。請問總共花了多少錢？

答：_____ 元。

03. 午餐總花費

請把排骨酥麵費與西米露費加起來，算出這頓午餐山仔總共先墊了多少錢？

答：總共 _____ 元。

04. 人均分攤額

承上題，如果總金額由山仔、阿道、小猴 3 人平均分攤。每人要給山仔多少錢？

答：每人 _____ 元。

05. 零錢餘數練習

加買一盒 160 元奶油酥餅由 3 人平分。每人出整數多少元？會剩下（餘數）多少元？

答：每人 _____ 元，剩 _____ 元。



溫馨小叮嚀：好朋友分攤餐費，讓友誼更長久，不為小錢傷感情。

第十四站：【馬路小天使】違規罰單

情境背景：

為了趕在天黑前到台北，山仔騎得稍微快了些，不小心漏看了路標。警察杯杯揮著手，大家心裡涼了一截。

01. 超速里程計算

山仔在限速 60 公里的地方騎到 85 公里。請問他超速了多少公里？

答：超速 _____ 公里。

02. 罰單金額倍數

超速罰單 1,200 元，誤闖禁行機車罰單 600 元。請問超速罰單是禁行機車罰單的幾倍？

答：_____ 倍。

03. 國庫貢獻總額

這一天兩個人總共收到了兩張罰單（1,200 元與 600 元）。請問共要繳多少錢給國庫？

答：共 _____ 元。

04. 預算縮水練習

山仔今天預算本來有 2,000 元。付完這張超速罰單（1,200 元）後，他的預算剩多少錢？

答：剩下 _____ 元。

05. 罰單佔比計算

阿道這趟環島總預算 10,000 元。這張 600 元罰單佔了他總預算的百分之幾（%）？

答：佔 _____ %。

 溫馨小叮嚀：罰單的錢可以買好幾桶汽油，看清路標不違規。

第十五站：【天候大挑戰】雨天慢行

情境背景：

抵達北海岸時突然下起大雨。視線變得很差，山仔趕緊示意大家靠邊穿雨衣，並提醒慢速行駛。

01. 降速幅度

平時大家時速騎 60 公里，雨天為了安全降到時速 40 公里。請問時速降低了多少公里？

答：降低 _____ 公里。

02. 躲雨時間統計

大家從下午 1:45 開始躲雨，直到下午 2:15 雨才變小。請問他們總共躲了多久的雨？

答：共 _____ 分鐘。

03. 抵達時間推算

原本預計下午 5:20 抵達飯店，但因大雨延誤了 45 分鐘。請問最後抵達時間是幾點幾分？

答：下午 _____ 點 _____ 分。

04. 雨具購買找零

買三件輕便雨衣每件 45 元，山仔拿一張 200 元結帳。請問應找回多少錢？

答：應找回 _____ 元。

05. 晴雨里程差

下雨路段共騎了 38 公里。若這趟環島總里程是 1,000 公里。請問「沒下雨」的路段是多少公里？

答：還有 _____ 公里。

 溫馨小叮嚀：雨天路滑，慢慢騎才能看見更美的風景。

第十六站：【海濱民宿】住宿分配

情境背景：

在雨中騎了好久，終於到了淡水的民宿。老闆看到他們很辛苦，還主動給了環島優惠。

01. 折扣金額計算

三人房原價 3,000 元，環島騎士優惠價 2,400 元。請問老闆便宜了多少錢？

答：便宜了 _____ 元。

02. 住宿均分額

住宿費 2,400 元由 3 人平均分攤。請問每個人要拿出多少錢？

答：每人 _____ 元。

03. 餐券總數量

每人一份早餐，內含 2 張餐券（飲料與蛋餅）。請問他們 3 個人總共會領到幾張餐券？

答：共 _____ 張。

04. 洗烘衣服花費

洗衣 50 元，烘乾一次 40 元。山仔和阿道合洗一桶衣服並「烘了兩次」。共花多少錢？

答：共 _____ 元。

05. 休息時數推算

晚上 9 點（21:00）進房，隔天早上 11 點（11:00）退房。請問他們可以在民宿待幾個小時？

答：共 _____ 小時。

💖 溫馨小叮嚀：洗個熱水澡、睡個好覺，明天又是充滿活力的一天！

第十七站：【環島明信片】寄回台南

情境背景：

回程前，小猴在老街買了明信片。他想寫下這幾天的冒險，寄給台南的爸媽與老師分享喜悅。

01. 明信片採購費

小猴買了 8 張明信片，一張要價 25 元。請問買明信片總共花了多少錢？

答：總共 _____ 元。

02. 郵資總支出

國內寄明信片郵資一張 6 元。小猴要寄這 8 張，總共要買多少錢的郵票？

答：總共 _____ 元。

03. 寄件張數比較

阿道寄了 3 張，小猴寄了 8 張。請問小猴比阿道多寄了幾張明信片？

答：多寄 _____ 張。

04. 郵包總重量

一張明信片含郵票重約 5 公克。小猴這 8 張明信片疊在一起，總重量約是多少公克？

答：共 _____ 公克。

05. 送達日期預測

8 月 15 日投寄，郵差送達約需 3 天。請問家人預計在 8 月幾日會收到明信片？

答：8 月 _____ 日。

 溫馨小叮嚀：手寫的文字最有溫度，家人收到一定會很開心。

第十八站：【山路挑戰】坡度與載重

情境背景：

回程他們選擇走風景優美的「台 3 線」山路。上坡路段考驗著引擎的力氣，行李的分配也變得很重要。

01. 重機總重量

山仔重機 210 公斤，載著 45 公斤的小猴。請問這台車目前的總重量是多少公斤？

答：共 _____ 公斤。

02. 普機總重量

阿道機車 110 公斤、體重 65 公斤、載行李 15 公斤。請問阿道車上的總重量是多少公斤？

答：共 _____ 公斤。

03. 油耗效率差異

平路每公升可跑 40 公里，爬坡只剩 28 公里。請問爬坡每公升比平路少跑幾公里？

答：少跑 _____ 公里。

04. 行李負擔分擔

三袋行李分別是 6、5、4 公斤。山仔拿走最重的那袋。請問阿道車上剩下幾公斤行李？

答：剩下 _____ 公斤。

05. 坡長單位換算

路邊告示牌寫「陡坡全長 2,500 公尺」。請問這段路等於幾公里的長度？

答：等於 _____ 公里。

 溫馨小叮嚀：山路坡度大，隨時檢查車況，安全回嘉（台南）。

第十九站：【圓夢終點】回憶與決算

情境背景：

看到熟悉的台南地標，三個人終於回到家了！卸下裝備，他們坐在客廳結清這幾天的帳目與回憶。

01. 名產採購費

小猴在淡水買了 4 份 150 元的鐵蛋送家人。請問買鐵蛋總共花了多少錢？

答：總共 _____ 元。

02. 錢包餘額結算

阿道出發帶 5,000 元零用錢，花了 4,250 元。請問他回到台南時錢包裡剩多少錢？

答：剩 _____ 元。

03. 總用油量統計

山仔加了 5 次油：12、10、11、9、8 公升。請問這趟環島他總共加了幾公升汽油？

答：共 _____ 公升。

04. 開支差距比較

統計後，山仔總花費 12,000 元，阿道 9,800 元。請問山仔比阿道多花了多少錢？

答：多花 _____ 元。

05. 零錢公積金

剩下的零錢共 1,500 元，平分給 3 人當明年環島紅包。請問每人分到多少錢？

答：每人 _____ 元。



溫馨小叮嚀：花費多寡不重要，重要的是三個人一起完成夢想的回憶。

第二十站：【回饋與傳承】省錢大評比

情境背景：

環島紀錄本畫下了句點。三個人正在討論這趟旅程的得失，準備把經驗傳承給下一屆想環島的朋友。

01. 單日花費增幅

第一天花 1,500 元，第二天（修車日）花 3,800 元。請問第二天比第一天多花了多少錢？

答：多花 _____ 元。

02. 開支項目排序

住宿 2,400、吃飯 1,200、加油 1,800、罰單 1,200。請將這四項支出由「大到小」排序。

答：_____ > _____ > _____ = _____。

03. 綜合平均油耗

總里程 1,000 公里，總耗油 50 公升。請問這趟旅程平均 1 公升可以跑多少公里？

答：平均 _____ 公里。

04. 個人平均成本

三個人這趟旅程總預算共 30,000 元。請問平均每個人大約花了多少錢？

答：平均每人 _____ 元。

05. 下次出發倒數

現在是 2026 年 8 月，計畫 2027 年 1 月再去環島。請問從 8 月算起還要等幾個月？

答：再等 _____ 個月。

 溫馨小叮嚀：這次環島的心得，就是下一次出發最好的指南。

【重機圓夢之旅】100 題全攻略詳解彙整(1)

編號	答案	詳解與運算步驟
1-1	5 個月	$8 \text{ 月} - 3 \text{ 月} = 5 \text{ 個月}$ (或數: 4, 5, 6, 7, 8)。
1-2	1 年	$20 \text{ 歲} - 19 \text{ 歲} = 1 \text{ 年}$ 。
1-3	8 個月	14 歲為 13 歲又 12 個月, $12 - 4 = 8 \text{ 個月}$ 。
1-4	4 人	$2 \text{ 台車} \times \text{每台} 2 \text{ 人} = 4 \text{ 人}$ 。
1-5	50 歲	$19 + 18 + 13 = 50 \text{ 歲}$ 。
2-1	40,500 元	$38,000 + 2,500 = 40,500 \text{ 元}$ 。
2-2	2,700 元	$1,200 + 1,500 = 2,700 \text{ 元}$ 。
2-3	負 500 元	$40,000 - 40,500 = -500$ (超支 500 元)。
2-4	不夠, 差 3,200 元	$2,700 + 500$ (缺口) = 3,200 元。
2-5	1,900 元	$190 \times 10 = 1,900 \text{ 元}$ 。
3-1	3,800 元	$190 \times 20 = 3,800 \text{ 元}$ 。
3-2	15,200 元	$3,800 \times 4 = 15,200 \text{ 元}$ 。
3-3	72,000 元	$6,000 \times 12 = 72,000 \text{ 元}$ 。
3-4	108,000 元	$180,000 - 72,000 = 108,000 \text{ 元}$ 。
3-5	18 個月	$108,000 \div 6,000 = 18 \text{ 個月}$ 。
4-1	3 倍	$75 \div 25 = 3 \text{ 倍}$ 。
4-2	5 次	$4 \times 2 = 8$ (來回); $40 \div 8 = 5 \text{ 次}$ 。
4-3	10 元	$5 \text{ 元} \times 2 \text{ 度} = 10 \text{ 元}$ 。
4-4	2 小時	$50 \div 25 = 2 \text{ 小時}$ 。
4-5	4,000 元	$32,000 \div \div 8 = 4,000 \text{ 元}$ 。
5-1	4,600 元	$5,800 - 1,200 = 4,600 \text{ 元}$ 。
5-2	533 (或 534) 元	$800 \times 2 = 1,600$ (總價); $1,600 \div 3 = 533.3 \dots$
5-3	500 元	$(2,200 \times 2) - 3,900 = 500 \text{ 元}$ 。
5-4	1,850 元	$1,200 + 650 = 1,850 \text{ 元}$ 。
5-5	550 元	$(2,000 + 1,000 + 1,000) - 3,450 = 550 \text{ 元}$ 。

【重機圓夢之旅】100 題全攻略詳解彙整(2)

編號	答案	詳解與運算步驟
6-1	300 秒	$10 \times 30 = 300$ 秒。
6-2	3 點 20 分	$2:30 + 50 \text{ 分} = 2:80$ ，進位為 $3:20$ 。
6-3	110 分鐘	$50 + 10 + 50 = 110$ 分鐘。
6-4	3 小時	$180 \div 60 = 3$ 小時。
6-5	11 天	$12 - 2 + 1 = 11$ 天（含頭尾）。
7-1	540 元	$180 \times 3 = 540$ 元。
7-2	900 元	$450 \times 2 = 900$ 元。
7-3	200 元	$2,400 \div 12 = 200$ 元。
7-4	15 公里	$45 - 30 = 15$ 公里。
7-5	2 倍	$2,000,000 \div 1,000,000 = 2$ 倍。
8-1	45 公里	$1,245 - 1,200 = 45$ 公里。
8-2	140 公里	$45 + 95 = 140$ 公里。
8-3	210 公里	$140 + 70 = 210$ 公里。
8-4	218 公里	$210 + 8 = 218$ 公里。
8-5	110 公里	$320 - 210 = 110$ 公里。
9-1	8 公升	$14 - 6 = 8$ 公升。
9-2	155 元	$31 \times 5 = 155$ 元。
9-3	159 元	$500 - (31 \times 11) = 500 - 341 = 159$ 元。
9-4	4,300 mAh	$2,800 + 1,500 = 4,300$ mAh。
9-5	夠，剩 17 公里	$65 - 48 = 17$ 公里。
10-1	18 公里	$70 - 52 = 18$ 公里。
10-2	15 分鐘	$15 \div 1 = 15$ 分鐘。
10-3	3 小時	$75 \div 25 = 3$ 小時。
10-4	24 分鐘	$11:12 - 10:48 = 24$ 分鐘。
10-5	24 公尺	$2 + 20 + 2 = 24$ 公尺。

【重機圓夢之旅】100 題全攻略詳解彙整(3)

編號	答案	詳解與運算步驟
11-1	35%	$100\% - 65\% = 35\%$ 。
11-2	2,500 MB	$500 \times 5 = 2,500 \text{ MB}$ 。
11-3	2.5 GB	$2,500 \div 1,000 = 2.5 \text{ GB}$ 。
11-4	6 次	$2 \times 3 = 6 \text{ 次}$ 。
11-5	12 分鐘	$12 \div 1 = 12 \text{ 分鐘}$ 。
12-1	1,400 元	$1,600 - 200 = 1,400 \text{ 元}$ 。
12-2	1,600 元	$1,350 + 250 = 1,600 \text{ 元}$ 。
12-3	450 元	$350 + 100 = 450 \text{ 元}$ 。
12-4	2,050 元	$1,600 + 450 = 2,050 \text{ 元}$ 。
12-5	950 元	$3,000 - 2,050 = 950 \text{ 元}$ 。
13-1	270 元	$90 \times 3 = 270 \text{ 元}$ 。
13-2	165 元	$55 \times 3 = 165 \text{ 元}$ 。
13-3	435 元	$270 + 165 = 435 \text{ 元}$ 。
13-4	145 元	$435 \div 3 = 145 \text{ 元}$ 。
13-5	53 元，餘 1 元	$160 \div 3 = 53 \dots 1$ 。
14-1	25 公里	$85 - 60 = 25 \text{ 公里}$ 。
14-2	2 倍	$1,200 \div 600 = 2 \text{ 倍}$ 。
14-3	1,800 元	$1,200 + 600 = 1,800 \text{ 元}$ 。
14-4	800 元	$2,000 - 1,200 = 800 \text{ 元}$ 。
14-5	6%	$(600 \div 10,000) \times 100\% = 6\%$ 。
15-1	20 公里	$60 - 40 = 20 \text{ 公里}$ 。
15-2	30 分鐘	1:45 到 2:15 共 30 分鐘。
15-3	6 點 05 分	$5:20 + 45 \text{ 分} = 5:65$ ，進位 6:05。
15-4	65 元	$200 - (45 \times 3) = 200 - 135 = 65 \text{ 元}$ 。
15-5	962 公里	$1,000 - 38 = 962 \text{ 公里}$ 。

【重機圓夢之旅】100 題全攻略詳解彙整(4)

編號	答案	詳解與運算步驟
16-1	600 元	$3,000 - 2,400 = 600$ 元。
16-2	800 元	$2,400 \div 3 = 800$ 元。
16-3	6 張	$3 \text{ 人} \times \text{每人 } 2 \text{ 張} = 6 \text{ 張}$ 。
16-4	130 元	$50 + 40 + 40 = 130$ 元。
16-5	14 小時	$21:00 \text{ 到午夜 } 3 \text{ 小時} + \text{隔天 } 11 \text{ 小時} = 14 \text{ 小時}$ 。
17-1	200 元	$8 \times 25 = 200$ 元。
17-2	48 元	$8 \times 6 = 48$ 元。
17-3	5 張	$8 - 3 = 5$ 張。
17-4	40 公克	$5 \times 8 = 40$ 公克。
17-5	18 日	$15 + 3 = 18$ 日。
18-1	255 公斤	$210 + 45 = 255$ 公斤。
18-2	190 公斤	$110 + 65 + 15 = 190$ 公斤。
18-3	12 公里	$40 - 28 = 12$ 公里。
18-4	9 公斤	$15 - 6 = 9$ 公斤。
18-5	2.5 公里	$2,500 \div 1,000 = 2.5$ 公里。
19-1	600 元	$150 \times 4 = 600$ 元。
19-2	750 元	$5,000 - 4,250 = 750$ 元。
19-3	50 公升	$12 + 10 + 11 + 9 + 8 = 50$ 公升。
19-4	2,200 元	$12,000 - 9,800 = 2,200$ 元。
19-5	500 元	$1,500 \div 3 = 500$ 元。
20-1	2,300 元	$3,800 - 1,500 = 2,300$ 元。
20-2	住宿>加油>吃飯=罰單	$2,400 > 1,800 > 1,200 = 1,200$ 。
20-3	20 公里	$1,000 \div 50 = 20$ 公里。
20-4	10,000 元	$30,000 \div 3 = 10,000$ 元。
20-5	5 個月	8 到 12 月有 4 個月，加上明年 1 月共 5 個月。

底頁解答：Q1: 500 元 / Q2: 1,000 元 / Q3: 6,000 元 / Q4: 600 元 / Q5: 24,000 元



【騎士法規小常識】安全上路不吃罰單

環島不僅需要勇氣，更需要遵守交通法規。了解這些法規，不僅能省下罰單錢，更能保護你的生命安全。



一、重要交通法規與罰款統整

- 未戴安全帽：處罰鍰 500 元。
- 行駛中使用手持行動電話：處罰鍰 1,000 元。(停紅燈看導航也算違規喔！)
- 不依規定兩段式左轉：處罰鍰 600 元至 1,800 元。
- 行駛禁行機車道：處罰鍰 600 元至 1,800 元。
- 一般道路超速：處罰鍰 1,200 元至 2,400 元。
- 闖紅燈：處罰鍰 1,800 元至 5,400 元。
- 不停讓行人（斑馬線）：處罰鍰 1,200 元至 6,000 元。
- 無照駕駛：處罰鍰 6,000 元至 24,000 元。
- 手持香菸影響他人：處罰鍰 600 元。
- 酒後駕車（初犯）：處罰鍰 15,000 元至 90,000 元，並吊扣駕照。



二、法規隨堂考：環島小勇士測驗

01. 安全第一：阿道騎車時雖然有戴安全帽，但「沒有扣緊扣環」，被警察攔下。請問這樣需要罰款嗎？如果需要，是多少錢？（提示：沒扣緊視同未依規定佩戴）

答：_____ 元。

02. 科技禁令：山仔在等紅燈時，因為迷路「用手拿著手機」看導航，剛好被路口的攝影機拍到。請問這張罰單是多少錢？

答：_____ 元。

03. 路權優先：阿猴（小猴）過馬路時，有一台機車搶快沒有停下來讓小猴先走。請問這台機車最高可能會被罰多少錢？

答：最高可罰 _____ 元。

04. 標線陷阱：阿道為了超車，騎進了地上印有「禁行機車」的大車道。請問這張罰單的最低金額是多少錢？

答：最低 _____ 元。

05. 法律門檻：這趟環島結束後，小猴很羨慕哥哥們可以騎車，想自己偷偷騎出門。請問小猴如果「無照駕駛」，爸爸媽媽最高可能要幫他繳多少錢的罰鍰？

答：最高可罰 _____ 元。



老師的法規叮嚀：罰款是代價，安全是無價。」

給每一位勇於夢想的同學：

環島，不僅僅是機車轉動油門、沿著海岸線繞行一圈，它更是一場關於「獨立、勇氣與責任」的成年禮。

在編撰這份《重機圓夢之旅》的過程中，老師希望你們看見的不只是數學課本裡的數字與算式，而是這些知識如何真實地守護著我們的生活。從買車的預算規劃、考照的時間管理、路途上的安全間距，到預料之外的車輛維修與天氣挑戰——數學，其實就是我們解決問題的工具。

山仔的穩重、阿道的堅持、小猴的熱情，這三個角色或許就是你們每個人的縮影。在解題的過程中，你們會發現，真正的自由並非漫無目的地奔跑，而是建立在精確的準備與守法的責任之上。

每一公里的里程、每一公升的汽油、每一分錢的儲蓄，都在見證你們向夢想前進的腳步。老師期待你們透過這 20 站的練習，不僅學會了計算，更學會了如何規劃自己的人生藍圖。

未來的路還很長，只要跨出第一步，並做好萬全的準備，整座島嶼都會是你的教室。

準備好了嗎？讓我們一起發動引擎，出發吧！



愛你的老師 親筆